



Dokumentacja Projektu: WeatherApp

Realizacja zagadnień z technologii webowych (HTML5, CSS3, JavaScript)

Dawid Aleksiejuk | Jakub Hlebowicz

PS 3

Wprowadzenie do aplikacji WWW

Prowadzący: dr inż. Marek Tabędzki

Czerwiec 2026r.

1. Cel projektu i krótki opis

Projekt **WeatherApp** to nowoczesna, wysoce responsywna aplikacja internetowa (Single Page Application) służąca do monitorowania i przetwarzania danych meteorologicznych w czasie rzeczywistym. Witryna łączy się asynchronicznie z zewnętrznym API Open-Meteo w celu dostarczenia precyzyjnych danych meteorologicznych oraz wskaźników jakości powietrza (AQI) dla dowolnego miejsca na Ziemi.

Aplikacja spełnia kryteria projektowe poprzez wdrożenie 3 zintegrowanych widoków (główny dashboard, rozwijany panel szczegółów, zaawansowany formularz zgłoszeniowy) oraz komunikację z zewnętrznym serwerem bez przeładowywania strony.

Warstwa wizualna została zaprojektowana w minimalistycznym i eleganckim stylu **Glassmorphism** z użyciem płynnych animacji CSS, a stan aplikacji jest trwale synchronizowany z przeglądarką użytkownika w celu personalizacji doświadczeń użytkownika.

2. Architektura i struktura front-endowa

Poniżej zostały opisane wykorzystane mechanizmy zastosowane w projekcie:

- **Semantyka i Dostępność (HTML5 & ARIA):** Struktura oparta na tagach semantycznych wsparta atrybutami dostępności ARIA zapewniająca pełną dostępność dla czytników ekranowych
- **Modularny CSS:** Podział arkusza stylów na odizolowane pliki funkcjonalne importowane centralnie, gwarantujący dobrą czytelność i łatwą konserwację kodu
- **Responsywność (Mobile-First):** Układ projektowany pod smartfony, płynnie transformowany do desktopu za pomocą CSS Grid i Flexboxa z użyciem relatywnych jednostek
- **Asynchroniczność (Async/Await & Fetch):** Równoległe pobieranie danych z trzech zewnętrznych źródeł (Open-Meteo Weather API, Air Quality API oraz Geocoding API) zrealizowana asynchronicznie za pomocą Fetch i mechanizmu Promise.all
- **Local Storage:** Implementacja lokalnej bazy danych zapamiętującej i automatycznie odtwarzającej spersonalizowaną listę ulubionych lokalizacji użytkownika, zabezpieczająca dane przed wyczyszczeniem po odświeżeniu witryny.
- **Manipulacja DOM i Filtrowanie Stanów:** Dynamiczne podmienianie tekstów oraz ikon w drzewie dokumentu przez JavaScript i filtrowanie widoków poprzez przełączanie klasy .hidden

3. Komponenty interfejsu

- **Główny Kontener (.container, .layout-grid):** Nadrzędna, elastyczna siatka Grid sterująca położeniem, marginesami oraz adaptacyjnym zachowaniem kafelków aplikacji.
- **Pasek Nawigacyjny (.header, .navbar):** Przytwierdzona do górnej krawędzi ekranu szklana belka, realizująca podział na interfejs desktopowy (wyszukiwarka, przyciski geolokalizacji, losowania, data i przełącznik jednostek) oraz mobilny (przycisk hamburger).
- **Weather Dashboard (#weather-dashboard):** Główny panel informacyjny prezentujący dynamiczne dane z API (lokalizacja, temperatura, stan zachmurzenia, wskaźniki UV, wilgotności, wiatru, widoczności) wraz z paskiem poziomu jakości powietrza AQI oraz mobilnym zwijaczem detali (.details-toggle).
- **Panel Szczegółów (.details-toggle, .details-grid):** Dedykowany mobilny komponent akordeonowy, separujący zaawansowane wskaźniki (UV, wilgotność, wiatr, widzialność) za pomocą płynnego mechanizmu zwijania stylów.
- **Weekly Forecast (#weekly-forecast):** Moduł prognozy długoterminowej w formie poziomej karuzeli (.carousel-track) z obsługą nawigacji strzałkami, z możliwością ukrywania dni deszczowych.
- **Favorite Locations (#favourite-locations):** Panel (boczny na desktopie, dolny na smartfonach) odpowiedzialny za renderowanie kafelków miast zapisanych w pamięci podręcznej wraz z obsługą asynchronicznego usuwania pozycji.
- **Menu Mobilne Overlay (#mobileMenu):** Pełnoekranowa, przezroczysta warstwa przesłaniająca, aktywowana płynną animacją po kliknięciu hamburgera, zawierająca uproszczoną nawigację sekcyjną oraz mobilny przełącznik jednostek temperatur.
- **System Zgłoszeń (.floating-report-btn):** Globalny, pływający komponent interfejsu (boczna wysuwana zakładka na duże ekrany, małe kółko na telefony) przekierowujący użytkownika do dedykowanej podstrony formularza (report.html).
- **Stopka (.footer):** Dolny panel zamykający kompozycję strony, zbierający w jedno metadane projektu (autorzy, link do zewnętrznego repozytorium GitHub oraz informacja o użytym API Open-Meteo API).

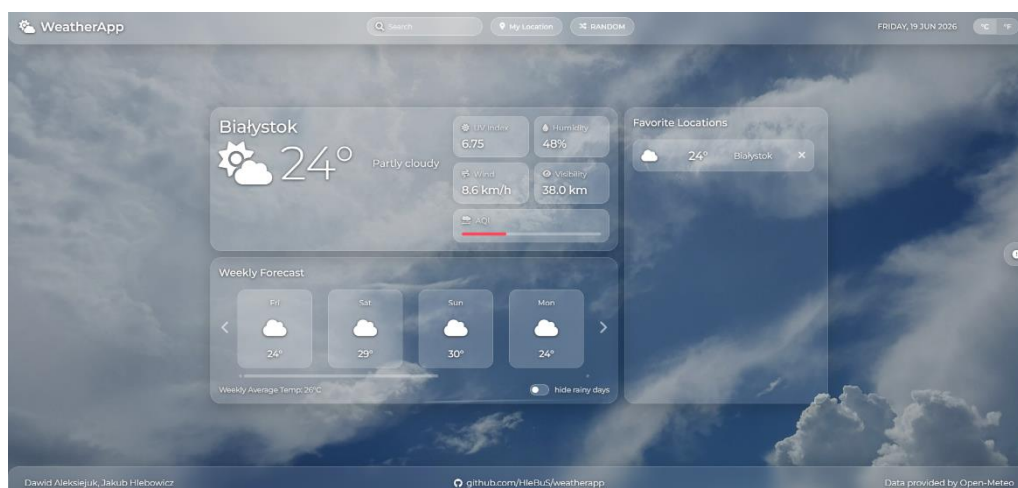
4. Instrukcja uruchomienia i użycia

Uruchomienie lokalne:

Skopiuj repozytorium projektu na dysk twardy. Otwórz plik index.html bezpośrednio w dowolnej przeglądarce internetowej lub uruchom go za pomocą rozszerzenia *Live Server* w Visual Studio Code w celu zapewnienia prawidłowego działania geolokalizacji.

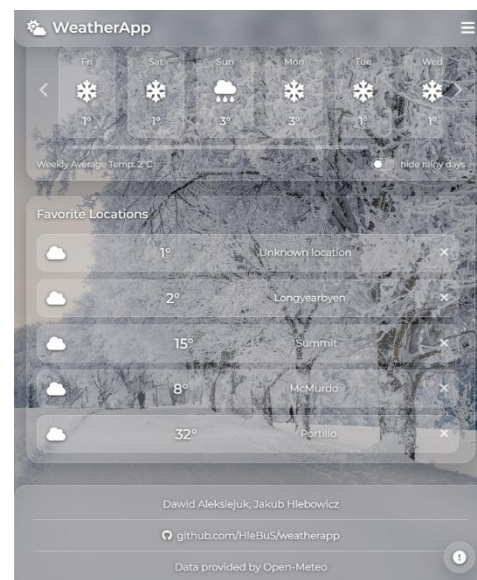
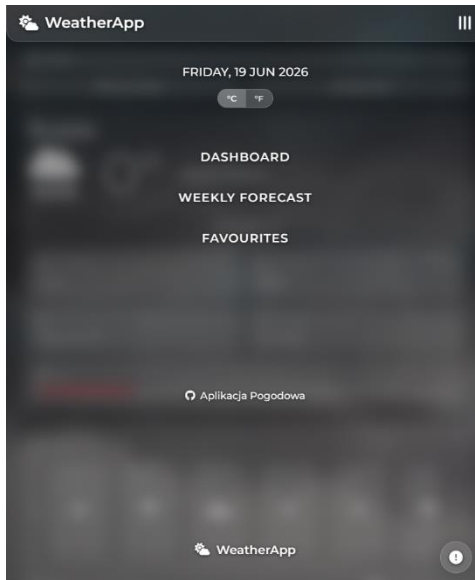
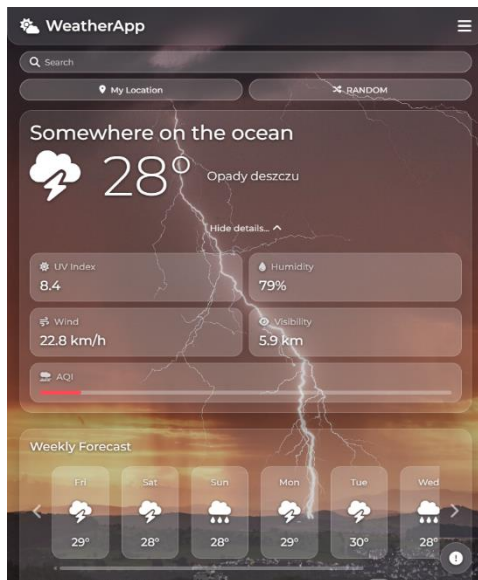
Konfiguracja produkcyjna:

Projekt jest przystosowany do natychmiastowego hostingu na darmowych platformach statycznych takich jak GitHub Pages, Vercel czy Netlify. Pliki źródłowe index.html oraz report.html muszą znajdować się bezpośrednio w katalogu głównym repozytorium.



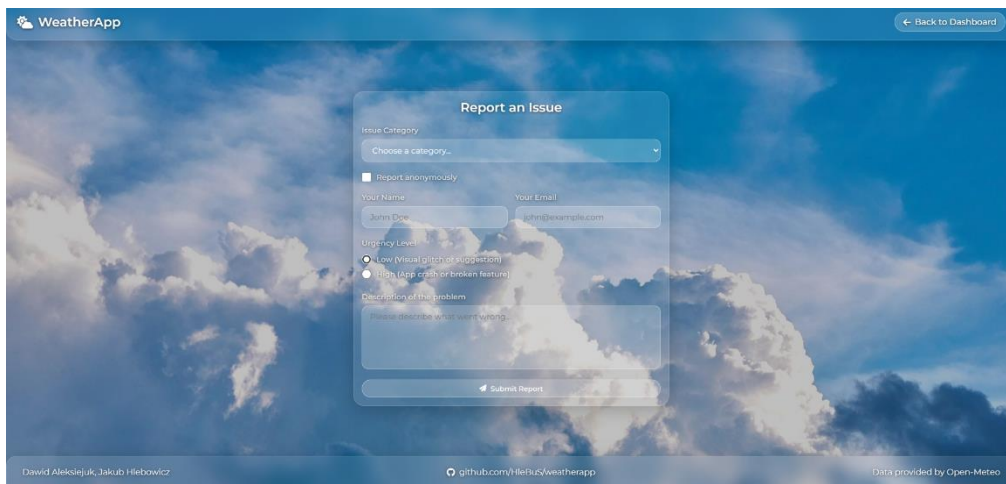
Rys. 1

Główny widok witryny (Pogoda w Białymstoku 19.06.2026r.)



Rys. 2

Widok Mobilny przy różnych typach pogody (od lewej: górna część, nakładka hamburger menu, dolna część)



Rys. 3

Widok formularza do zgłaszania błędów

5. Podział ról

Dawid Aleksiejuk – implementacja logiki, asynchroniczna obsługa wielu źródeł API (Fetch, Promise.all), zarządzanie stanem i zachowywanie danych (LocalStorage) obsługa zdarzeń i interakcji DOM (karuzela, menu overlay, delegacja zdarzeń), mechanizmy konwersji oraz obsługa walidacji (**JavaScript**).

Jakub Hlebowicz – projekt semantycznej struktury strony, implementacja głównych widoków, responsywny layout Mobile-First (Grid/Flexbox), opracowanie stylów Glassmorphism, animacje i efekty wizualne CSS oraz konstrukcja i walidacja formularza błędów, dokumentacja. (**HTML, CSS**).

Współpraca odbywała się z wykorzystaniem narzędzia github: <https://github.com/HleBuS/Projekt-Aplikacja-Pogodowa>, dzięki czemu mogliśmy stworzyć spójny projekt nie mając przy tym trudności z dzieleniem się pracą.